

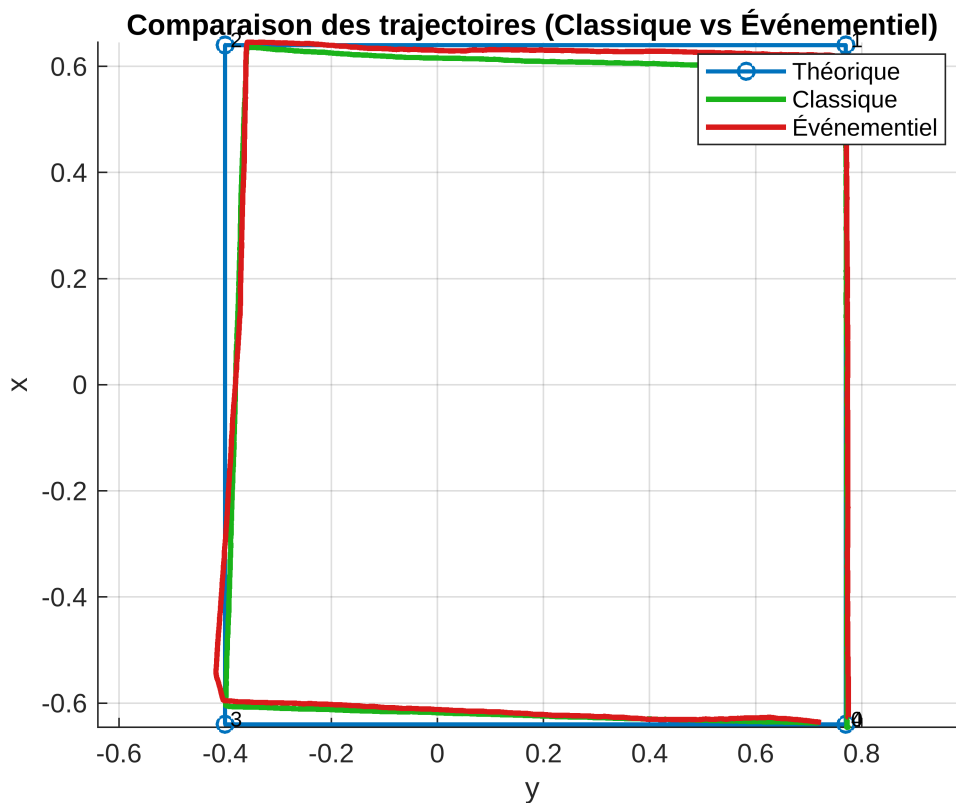
# Plotter

Ci-dessous des essais du 26/05/25

Déclenchement de la commande événementielle si les robots sont à  $\pm 5\text{cm}$ . de la cible, ou que la direction de déplacement est décalé de  $\pm 10^\circ$  par rapport au point cible.

## Comparaison des méthodes

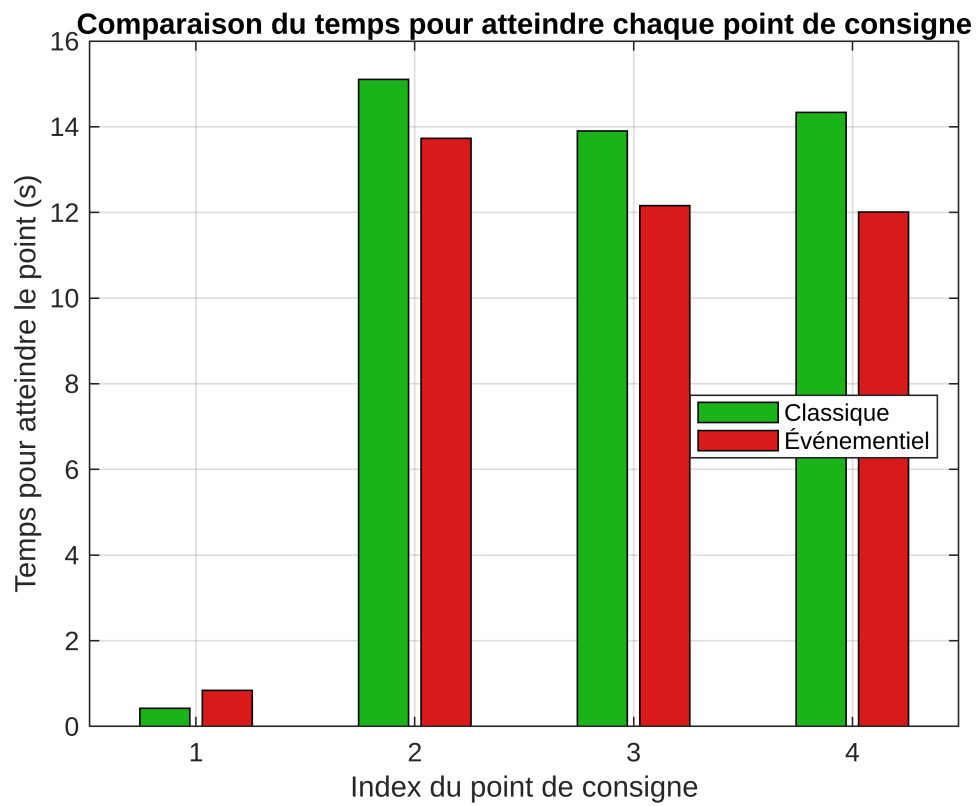
### Trajectoires



Note : Dans le programme, on considère un point comme étant atteint si le barycentre de l'essaim est à 5cm de la cible, d'où les légers écarts avec les points-cibles.

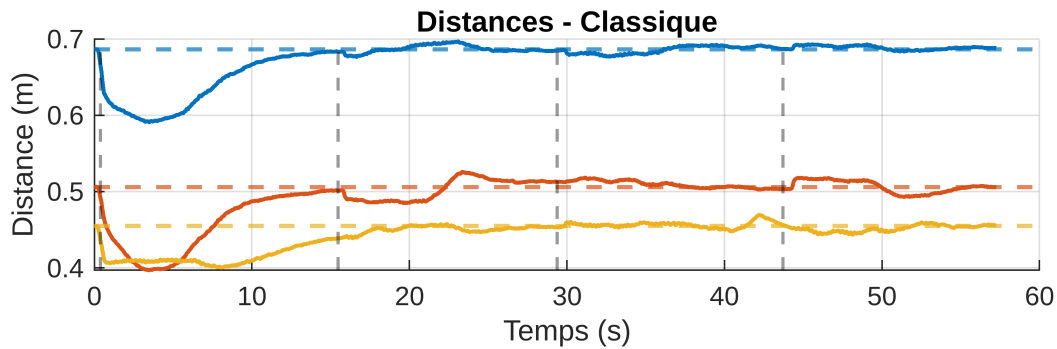
Les deux méthodes offrent des résultats similaires.

### Temps

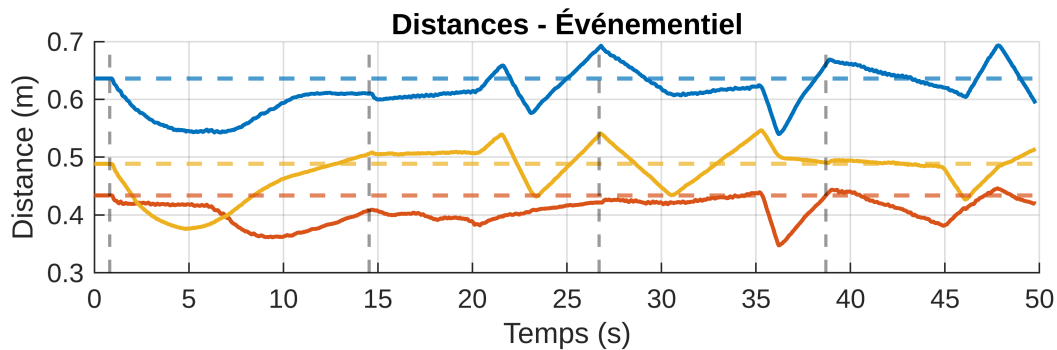


## Distances

Ligne grise verticale : envoi d'un nouveau point-destination.



| Distances inter-robots                                    |                                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <span style="color: blue;">—</span> Aramis_Athos_distance | <span style="color: orange;">—</span> Aramis_Porthos_distance | <span style="color: yellow;">—</span> Athos_Porthos_distance |



On note que les distances varient au lancement de l'algorithme, puis les robots convergent vers leurs positions voulues dans la formation (distance inter-robot relativement constante après que le premier point soit atteint)

On remarque que la commande événementielle est moins précise.

## Commandes

Classic:

Robot: Aramis

N = 568 commandes

$\Delta t$  moyen : 0.1003 s

$\Delta t$  min : 0.0001 s

$\Delta t$  max : 1.2969 s

$\Delta t$  ec type : 0.1099 s

Robot: Athos

N = 565 commandes

$\Delta t$  moyen : 0.1009 s

$\Delta t$  min : 0.0001 s

$\Delta t$  max : 1.6243 s

$\Delta t$  ec type : 0.1178 s

Robot: Porthos

N = 571 commandes

$\Delta t$  moyen : 0.0998 s

$\Delta t$  min : 0.0001 s

$\Delta t$  max : 2.1124 s

$\Delta t$  ec type : 0.1240 s

Event:

Robot: Aramis

N = 139 commandes

$\Delta t$  moyen : 0.3425 s

$\Delta t$  min : 0.0002 s

$\Delta t$  max : 9.0992 s

$\Delta t$  ec type : 1.1105 s

Robot: Athos

N = 128 commandes

$\Delta t$  moyen : 0.3721 s

$\Delta t$  min : 0.0001 s

$\Delta t$  max : 7.0995 s

$\Delta t$  ec type : 1.1521 s

Robot: Porthos

N = 151 commandes

$\Delta t$  moyen : 0.3042 s

$\Delta t$  min : 0.0001 s

$\Delta t$  max : 6.0004 s

$\Delta t$  ec type : 0.9183 s

